

協作報告

AI Coding 工具

- ChatGPT
-

AI 的應用方式

AI 主要用於：

- 產生初版插件結構
- 產生 Python 渲染初版
- 提供 debug 方向建議
- 解釋 SketchUp API 的使用方法

1. 初期開發流程

步驟 1 - SketchUp 插件原型：

目標

建立一個基本的 SketchUp 插件，並加入工具列按鈕。

AI 協助

AI 生成了初始的 Ruby 插件結構與工具列設定。

Give me a SketchUp plugin 初版 (Ruby)

下面這份就是一個可直接跑的 SketchUp Ruby Plugin 初版 (MVP)，功能很單純但完整：

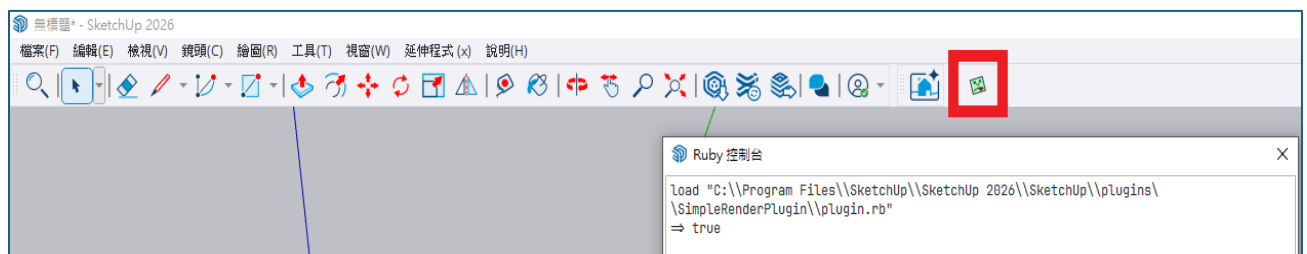
- ✓ 建立工具列按鈕
- ✓ 點擊後匯出模型 (JSON)
- ✓ 呼叫外部 Python renderer (可先不做)

你可以直接丟進 SketchUp 測試 🍌

 plugin.rb (初版)

結果

成功在 SketchUp 中新增了一個工具列按鈕。



步驟 2 - 幾何匯出：

目標

將 SketchUp 幾何資料匯出為 JSON 格式。

實作

使用 SketchUp Ruby API：

- model.entities
- Sketchup::Face
- face.vertices

JSON Output 範例：

```
{
  "faces": [
    {
      "vertices": [
        [0.0, 0.0, 0.0],
        [1.0, 0.0, 0.0],
        [1.0, 1.0, 0.0]
      ],
      "material": "default"
    }
  ]
}
```

挑戰

匯出的座標最初包含了單位字串，例如：

"0.9434 m"

這導致 Python 的渲染計算失敗。

解決方案

使用 `.to_f` 將 SketchUp 的 Length 物件轉換為浮點數值。

我的決策 vs AI 建議

AI 最初直接匯出了原始座標值。

我辨識出 SketchUp 使用的是 Length 物件，並手動將其轉換為數值。

plugin.rb我使用後，輸出的JSON會是：

```
{
  "faces": [
    {
      "vertices": [
        "0.9434 m",
        "2.9660 m",
        "0.0000 m"
      ],
      [
```

顯示更多 ▾

這個情況其實很好解，但要先講清楚原因：

👉 你現在輸出的不是數值，而是「帶單位的字串」（例如 `"0.9434 m"`）

這會讓 Python renderer 無法計算，因為它需要 `float`。

✅ 為什麼會這樣？

SketchUp 的座標其實是 `Length` 物件

當你這樣寫：

2. Python Renderer 開發

目標

從匯出的幾何資料生成渲染影像。

渲染方法

渲染器執行以下步驟：

1. 載入 JSON
2. 3D 轉換為 2D 投影
3. 使用 Pillow 繪製多邊形
4. 生成 PNG 影像

使用技術

- Python
- Pillow

Give me a Python renderer 範例

下面這份是可以直接搭配你 SketchUp plugin 使用的 Python renderer 範例 (MVP) 。
重點不是做真實渲染，而是：把 JSON → 轉成圖片 (看得出模型輪廓)，這樣你的專案就完整了。

render.py (可直接用)

Python



▶ 執行

```
import json
import sys
from PIL import Image, ImageDraw

WIDTH = 800
HEIGHT = 600
SCALE = 1.0 # 控制縮放
```

```
def load_model(path):
    with open(path, 'r') as f:
```



3. 跨語言整合

目標

讓 SketchUp Ruby 插件能自動執行 Python 渲染器。

初始問題

SketchUp 無法執行 Python 腳本。

根本原因

1. Windows 路徑轉義問題
2. 相對路徑問題
3. 找不到 Python 執行檔

問題 1 - Windows 路徑轉義

錯誤範例

```
python_exe = "C:\Python311\python.exe"
```

修正版本

```
python_exe = "C:\\Python311\\python.exe"
```

解釋

Ruby 將反斜線視為跳脫字元，因此路徑需要使用雙反斜線。

我的決策 vs AI 建議

AI 最初提供了未正確轉義的 Windows 路徑。經過除錯後，我確認問題並修正了路徑格式。

確定是SketchUp 呼叫有問題

很好，你已經把問題縮小到「SketchUp 呼叫 Python 失敗」，這一步其實就是整個專案最關鍵的 debug 點



我直接給你「工程師等級的解法」，不要再用猜的。

🔥 先講結論（你現在的問題通常是這3個）

1. ❌ SketchUp 抓不到 `python`
2. ❌ 路徑有空格（Program Files）導致指令壞掉
3. ❌ `system()` 執行但失敗（你沒看到錯誤）

✅ Step 1：把錯誤「印出來」（最重要🔥）



先改你的 `run_renderer`：

找到問題點了，我原本的plugin.rb裡的python_exe =
"C:\Python311\python.exe"改為python_exe =
"C:\\Python311\\python.exe"，就能透過SketchUp呼叫到python檔案

這個問題你抓得很準，而且其實是Windows 路徑 + Ruby 字串跳脫的經典坑 🙌

✅ 為什麼這樣就修好了？

你原本寫的是：

↗ Ruby

```
python_exe = "C:\Python311\python.exe"
```



📁 在 Ruby 裡，`\` 是跳脫字元（escape）

例如：

- `\n` → 換行
- `\t` → tab

所以這段其實會被錯誤解析（例如 `\p`、`\p` 都是非法或被忽略）

GitHub 連結

<https://github.com/SmallWhiteSM/sketchup-render-plugin.git>

附錄

使用技術

- Ruby
 - SketchUp Ruby API
 - Python
 - Pillow
 - JSON
-

開發環境

- Windows 10
- SketchUp 2026
- Python 3.11